

Table of contents

1 トムソン散乱 (Thomson scattering)	1
1.1 基本的な考え方 (古典像)	1
1.2 成立条件	1
1.3 散乱断面積	2
1.4 偏光との関係	2
1.5 量子論との関係	2
1.6 応用例	3
1.7 他の散乱との比較	3
1.8 まとめ	3
1.9 フレネル反射とレイリー散乱について	3
1.9.1 フレネル反射	3
1.9.2 レイリー散乱	4

1 トムソン散乱 (Thomson scattering)

トムソン散乱は、低エネルギーの電磁波が自由電子によって弾性散乱される現象。主に古典電磁気学で記述され、光子のエネルギーが電子の静止エネルギー（約 511 keV）より十分小さい場合に成り立つ。

1.1 基本的な考え方 (古典像)

- 入射した電磁波の電場が自由電子を振動させる。
- 振動する電荷は加速運動をするため、二次放射（散乱光）を出す。
- この散乱は弾性：散乱前後で光の周波数は変わらない。

1.2 成立条件

トムソン散乱が良い近似となる条件：

- 光子エネルギー $h\nu \ll m_e c^2$
- 電子は自由（束縛効果を無視できる）
- 相対論的效果（電子の反跳）を無視できる※高エネルギーになるとコンプトン散乱（非弾性）に移行する。

このエネルギーは波長でいうと $\lambda \gg 2.4 \text{ pm} = 0.0024 \text{ nm}$ に相当する。この波長 $\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$ はコンプトン波長。

波長域	トムソン散乱とみなせるか
赤外線 (μm)	完全に OK
可視光 (400-700 nm)	非常に良い近似
紫外線 (10-100 nm)	問題なし
軟 X 線 (0.1-10 nm)	徐々にずれ始める
硬 X 線 (0.01-0.1 nm)	コンプトン散乱が支配的
γ 線 (< 0.01 nm)	完全に不適

波長としては可視域であるが、可視光で物体が見える拡散反射のメカニズムとは異なる。トムソン散乱では、散乱体は原子や物質に束縛されていない自由電子であり、散乱は弾性（波長が変わらない）ということが前提されている。これは主にプラズマ、希薄な電離気体、天体物理、等で成り立つ理想化である。電子が束縛されている通常の物体の拡散反射は、主にレイリー散乱・表面反射（フレネル反射）・多重散乱。

1.3 散乱断面積

微分散乱断面積

非偏光光に対して：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2}(1 + \cos^2 \theta)$$

- θ ：散乱角
- $r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2}$ ：古典電子半径（約 2.82×10^{-15} m）→ 前方・後方で強く、 90° 方向で弱い角度分布。

全散乱断面積（トムソン断面積）

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 \approx 6.65 \times 10^{-29} \text{ m}^2$$

1.4 偏光との関係

- 散乱光は方向によって偏光する
- 90° 散乱では、入射光に対して完全に線偏光になる → 偏光測定により電子密度や幾何情報が得られる

1.5 量子論との関係

- トムソン散乱は量子電磁力学での低エネルギー問題
- 一般の光子-電子散乱（コンプトン散乱）で $h\nu \rightarrow 0$ の極限を取るとトムソン散乱に一致

1.6 応用例

1. プラズマ診断

- 核融合プラズマや放電プラズマで電子密度・電子温度を非接触で測定

2. 天体物理

- 恒星大気、電離ガス、銀河団中の電子による散乱
- 宇宙マイクロ波背景放射（CMB）の偏光生成にも重要

3. レーザー物理

- 強レーザーと電子の相互作用の基礎課程

1.7 他の散乱との比較

散乱	エネルギー変化	主な理論
トムソン散乱	なし（弾性）	古典電磁気学
コンプトン散乱	あり（非弾性）	相対論＋量子
レイリー散乱	なし	原子・分子束縛

1.8 まとめ

- トムソン散乱は低エネルギー光と自由電子の弾性散乱
- 角度分布・偏光・断面積が明確に定式化できる
- プラズマ物理・天体物理で非常に重要な基礎課程

1.9 フレネル反射とレイリー散乱について

1.9.1 フレネル反射

異なる屈折率をもつ媒質の境界面で、電磁波が部分で気に反射・透過する現象

物理的なメカニズム

入射光の電場が境界面近傍の電子を振動させる → その振動が再放射を生む → 前方方向：屈折光、後方方向 → 反射光

重要なのは、境界面上の多数の電子が、コヒーレントに応答する、という点。

フレネル反射の特徴：

- 境界面で起こる
- 波長依存は弱い（可視域ではほぼ一定）
- 鏡面反射（方向が決まる）

- 偏光依存性が強い (s 偏光・p 偏光)
- マクロな電磁境界条件で記述できる

1.9.2 レイリー散乱

波長より小さい粒子 (原子・分子) による散乱

散乱体は束縛電子 (原子・分子) で、各散乱体は独立に応答し、非コヒーレント

いずれも、本質は「加速する電荷の放射」という点では同じだが、以下のような違いがある：

1. コヒーレンス

	フレネル反射	レイリー散乱
電子の応答	位相が揃う	位相がバラバラ
干渉	強く起こる	ほぼ起こらない
結果	鏡面反射	全方向散乱

フレネル反射＝多数の再放射の干渉効果

レイリー散乱＝個々の再放射の足し合わせ

2. 空間スケール

フレネル反射：波長スケール以上の広い領域で、電子の応答が空間的に相関している→連続媒質として扱える

レイリー散乱：散乱体は原子・分子単位で、相互に関連しない→点双極子の集まり

3. 波長依存性

レイリー散乱：

$$I \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

フレネル反射：

$$R = \left| \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right|^2$$

(可視域ではほぼ λ に非依存) 色が付くのはレイリー散乱、色がつかないのがフレネル反射